

# **LAPORAN MODUL 3 PRAKTIKUM PARADIGMA PEMGROGRAMAN**



**Disusun oleh :**

Nama : Irvan Cahya Nugraha  
NIM : 245410034  
Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024 / 2025**

## **MODUL 3**

### **SELEKSI BERTINGKAT DUA DAN TIGA**

#### **A. TUJUAN PRAKTIKUM**

1. Mengorganisir kode: Method membantu memecah kode menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terorganisir, sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami.
2. Mengurangi duplikasi kode: Dengan menggunakan method, Anda dapat menghindari duplikasi kode yang sama di beberapa tempat dalam program.
3. Meningkatkan reusabilitas: Method dapat digunakan kembali di beberapa tempat dalam program, sehingga menghemat waktu dan usaha.
4. Meningkatkan modularitas: Method membantu memisahkan kode menjadi modul-modul yang independen, sehingga lebih mudah untuk memodifikasi dan memelihara kode.
5. Meningkatkan keterbacaan: Method membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami, karena setiap method memiliki nama yang deskriptif dan fungsi yang jelas.
6. Meningkatkan efisiensi: Method dapat membantu meningkatkan efisiensi program dengan mengurangi jumlah kode yang perlu ditulis dan dipelihara. Tuliskan tujuan praktikum pada pertemuan ini

#### **B. DASAR TEORI**

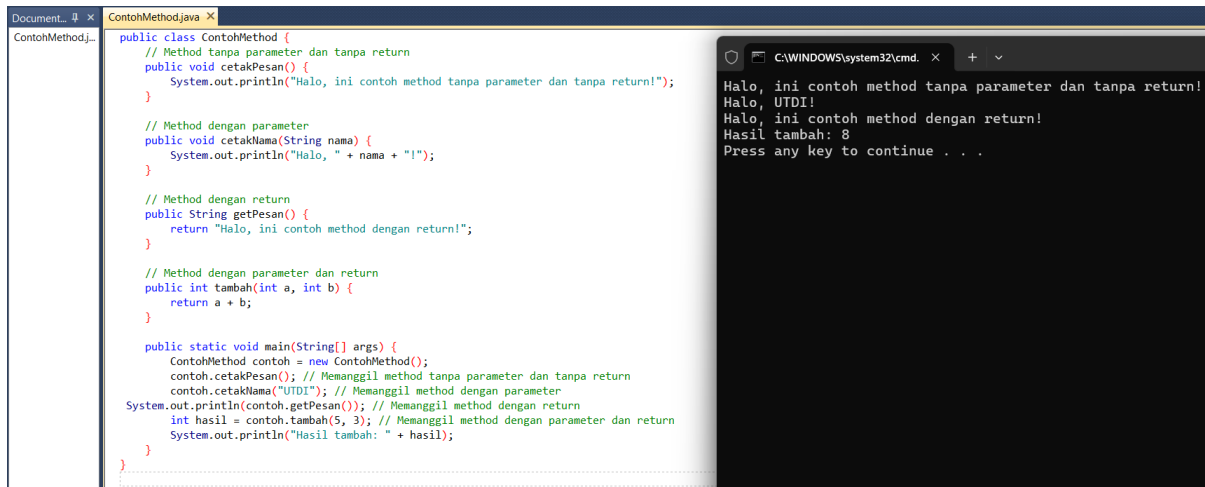
Method adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali dalam sebuah program untuk melakukan tugas tertentu. Method dapat memiliki parameter, yaitu nilai yang diteruskan ke method ketika method dipanggil. Method juga dapat mengembalikan nilai.

Jenis-jenis Method

1. Method tanpa parameter dan tanpa return: Method yang tidak memiliki parameter dan tidak mengembalikan nilai.
2. Method dengan parameter: Method yang memiliki parameter, yaitu nilai yang diteruskan ke method ketika method dipanggil.
3. Method dengan return: Method yang mengembalikan nilai.
4. Method dengan parameter dan return: Method yang memiliki parameter dan mengembalikan nilai.

## C. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

### Praktik 1



```
Document... x
ContohMethod.java x
ContohMethodj...

public class ContohMethod {
    // Method tanpa parameter dan tanpa return
    public void cetakPesan() {
        System.out.println("Halo, ini contoh method tanpa parameter dan tanpa return!");
    }

    // Method dengan parameter
    public void cetakNama(String nama) {
        System.out.println("Halo, " + nama + "!");
    }

    // Method dengan return
    public String getPesan() {
        return "Halo, ini contoh method dengan return!";
    }

    // Method dengan parameter dan return
    public int tambah(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    public static void main(String[] args) {
        ContohMethod contoh = new ContohMethod();
        contoh.cetakPesan(); // Memanggil method tanpa parameter dan tanpa return
        contoh.cetakNama("UTDI"); // Memanggil method dengan parameter
        System.out.println(contoh.getPesan()); // Memanggil method dengan return
        int hasil = contoh.tambah(5, 3); // Memanggil method dengan parameter dan return
        System.out.println("Hasil tambah: " + hasil);
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Halo, ini contoh method tanpa parameter dan tanpa return!
Halo, UTDI!
Halo, ini contoh method dengan return!
Hasil tambah: 8
Press any key to continue . . .
```

**Pembahasan :** Pada program ContohMethod, terdapat beberapa jenis method yang digunakan untuk menunjukkan cara kerja method dalam Java: method tanpa parameter, dengan parameter, dengan return, dan kombinasi parameter + return. Pada bagian main(), objek ContohMethod dibuat dengan sintaks ContohMethod contoh = new ContohMethod(); yang kemudian digunakan untuk memanggil method-method tersebut. Method cetakPesan() dipanggil pertama tanpa membawa nilai apa pun, dan langsung mencetak teks ke console menggunakan System.out.println. Hal ini menunjukkan bahwa method dapat digunakan hanya untuk menjalankan perintah tanpa mengembalikan nilai. Kemudian, method cetakNama(String nama) dipanggil dengan argumen "UTDI", sehingga program menampilkan salam yang disesuaikan dengan nama yang diberikan. Pada method getPesan(), nilai berupa String dikembalikan melalui return, sehingga saat dipanggil di dalam System.out.println(contoh.getPesan());, nilai return tersebut dapat ditampilkan ke layar. Terakhir, method tambah(int a, int b) menerima dua bilangan sebagai parameter, menjumlahkannya, dan mengembalikan hasilnya. Nilai return disimpan dalam variabel hasil dan dicetak.

# LATIHAN

## latihan 1

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v

Pilih menu:
1. Cetak pesan
2. Cetak nama
3. Get pesan
4. Tambah dua bilangan
Masukkan pilihan: 2
Masukkan nama: ir
Halo, ir!
Press any key to continue . . .
```

```
Document 3 X
ContohMethod2.java X
ContohMethod2.java
ContohMethod2...
ContohMethod2...

import java.util.Scanner;

public class ContohMethod2 {
    // Method tanpa parameter dan tanpa return
    public void cetakPesan() {
        System.out.println("Halo, ini contoh method tanpa parameter dan tanpa return!");
    }

    // Method dengan parameter
    public void cetakNama(String nama) {
        System.out.println("Halo, " + nama + "!");
    }

    // Method dengan return
    public String getPesan() {
        return "Halo, ini contoh method dengan return!";
    }

    // Method dengan parameter dan return
    public int tambah(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    public static void main(String[] args) {
        ContohMethod contoh = new ContohMethod();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Pilih menu:");
        System.out.println("1. Cetak pesan");
        System.out.println("2. Cetak nama");
        System.out.println("3. Get pesan");
        System.out.println("4. Tambah dua bilangan");
        System.out.print("Masukkan pilihan: ");
        int pilihan = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); // Consume newline left-over
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v

Pilih menu:
1. Cetak pesan
2. Cetak nama
3. Get pesan
4. Tambah dua bilangan
Masukkan pilihan: 1
Halo, ini contoh method tanpa parameter dan tanpa return!
Press any key to continue . . .
```

Document... 4 x

ContohMethod2.java x

ContohMethod.java

ContohMethod.j...  
ContohMethod2...

```
switch (pilihan) {  
    case 1:  
        contoh.cetakPesan();  
        break;  
    case 2:  
        System.out.print("Masukkan nama: ");  
        String nama = scanner.nextLine();  
        contoh.cetakNama(nama);  
        break;  
    case 3:  
        System.out.println(contoh.getPesan());  
        break;  
    case 4:  
        System.out.print("Masukkan bilangan pertama: ");  
        int a = scanner.nextInt();  
        System.out.print("Masukkan bilangan kedua: ");  
        int b = scanner.nextInt();  
        int hasil = contoh.tambah(a, b);  
        System.out.println("Hasil tambah: " + hasil);  
        break;  
    default:  
        System.out.println("Pilihan tidak valid");  
}  
scanner.close();  
}  
}
```

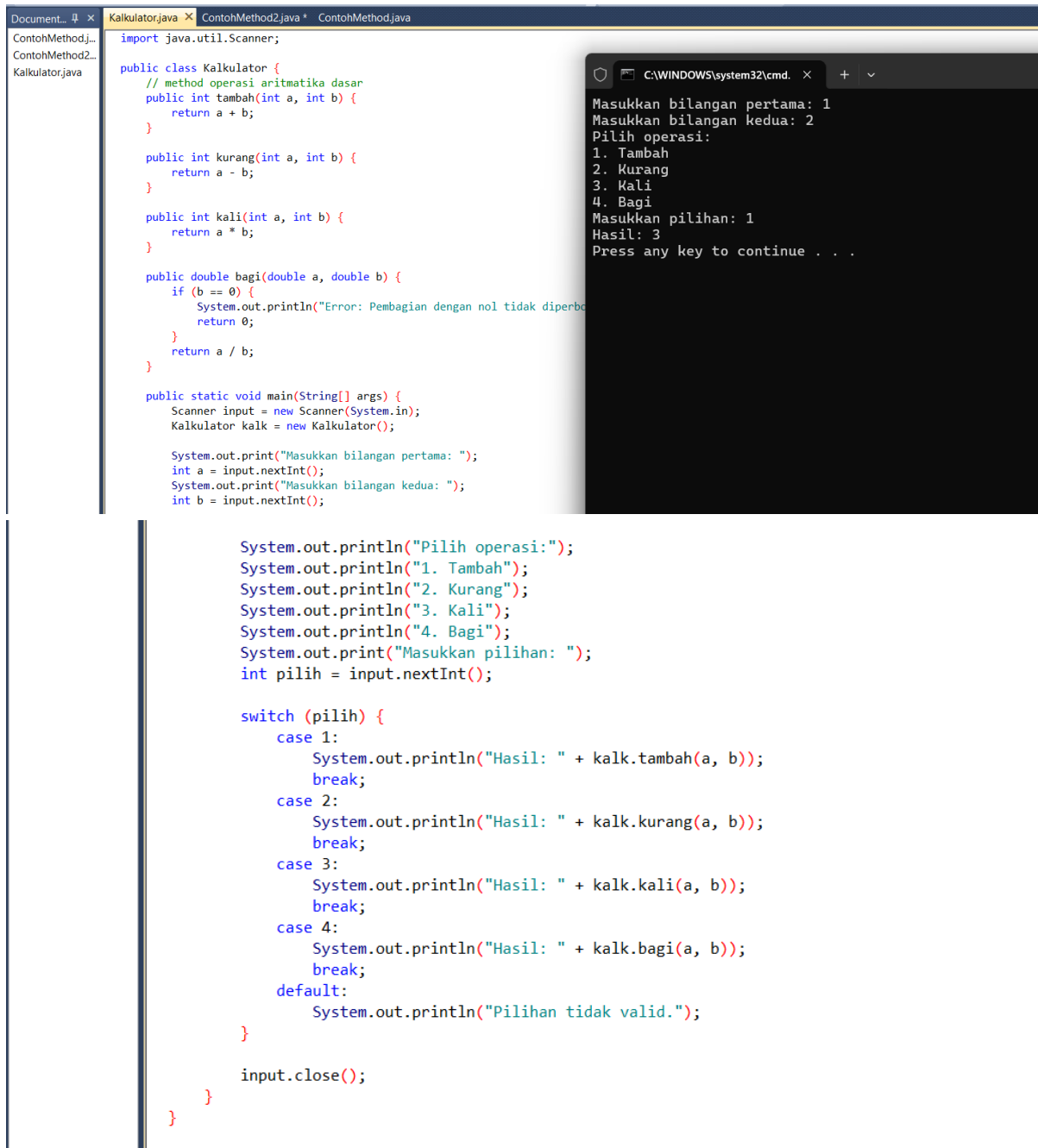
```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Pilih menu:
1. Cetak pesan
2. Cetak nama
3. Get pesan
4. Tambah dua bilangan
Masukkan pilihan: 3
Halo, ini contoh method dengan return!
Press any key to continue . . .
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Pilih menu:
1. Cetak pesan
2. Cetak nama
3. Get pesan
4. Tambah dua bilangan
Masukkan pilihan: 4
Masukkan bilangan pertama: 1
Masukkan bilangan kedua: 2
Hasil tambah: 3
Press any key to continue . . .
```

**Pembahasan :** Versi latihan mengubah program menjadi lebih dinamis dengan melibatkan input dari pengguna melalui Scanner. Pada bagian awal, program menampilkan menu pilihan yang merepresentasikan masing-masing method: cetakPesan, cetakNama, getPesan, dan tambah. Pemilihan dilakukan menggunakan struktur kontrol switch(pilihan). Saat pengguna memilih opsi 1, method cetakPesan() dipanggil tanpa syarat. Pada opsi 2, program meminta input nama dengan scanner.nextLine() kemudian meneruskannya sebagai argumen ke method cetakNama(nama), memperlihatkan cara method menerima data eksternal. Pilihan 3 memanggil method getPesan(), dan mencetak nilai return ke konsol. Pilihan 4 adalah contoh pemrosesan aritmatika, di mana program meminta dua bilangan dari pengguna dan mengirimkannya ke method tambah(a, b) untuk diproses. Penggunaan scanner.nextLine() setelah nextInt() menjadi penting untuk menghindari error input buffer. Program ini memperlihatkan peran method dalam sistem interaktif, di mana method tidak hanya dipanggil secara statis,

## D. PEMBAHASAN TUGAS

### Tugas 1



```
import java.util.Scanner;

public class Kalkulator {
    // method operasi aritmatika dasar
    public int tambah(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    public int kurang(int a, int b) {
        return a - b;
    }

    public int kali(int a, int b) {
        return a * b;
    }

    public double bagi(double a, double b) {
        if (b == 0) {
            System.out.println("Error: Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan");
            return 0;
        }
        return a / b;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        Kalkulator kalk = new Kalkulator();

        System.out.print("Masukkan bilangan pertama: ");
        int a = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan bilangan kedua: ");
        int b = input.nextInt();

        System.out.println("Pilih operasi:");
        System.out.println("1. Tambah");
        System.out.println("2. Kurang");
        System.out.println("3. Kali");
        System.out.println("4. Bagi");
        System.out.print("Masukkan pilihan: ");
        int pilih = input.nextInt();

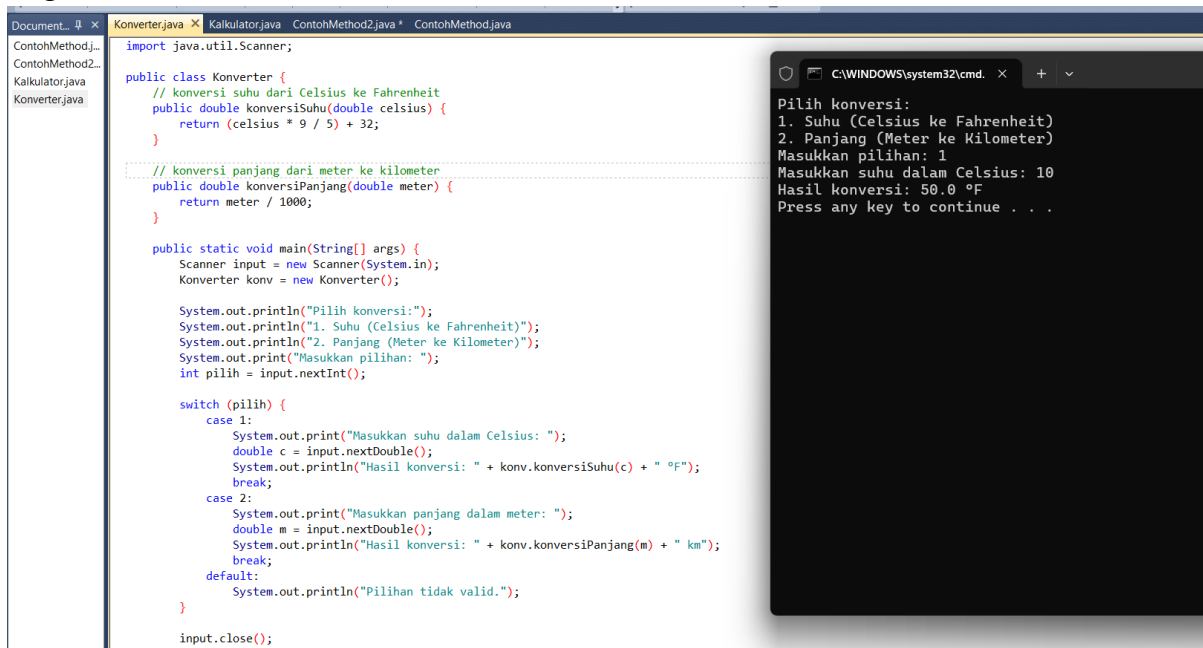
        switch (pilih) {
            case 1:
                System.out.println("Hasil: " + kalk.tambah(a, b));
                break;
            case 2:
                System.out.println("Hasil: " + kalk.kurang(a, b));
                break;
            case 3:
                System.out.println("Hasil: " + kalk.kali(a, b));
                break;
            case 4:
                System.out.println("Hasil: " + kalk.bagi(a, b));
                break;
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid.");
        }

        input.close();
    }
}
```

```
Masukkan bilangan pertama: 1
Masukkan bilangan kedua: 2
Pilih operasi:
1. Tambah
2. Kurang
3. Kali
4. Bagi
Masukkan pilihan: 1
Hasil: 3
Press any key to continue . . .
```

**Pembahasan :** Pada kelas Kalkulator, empat method aritmatika dibuat untuk menunjukkan penerapan method dengan parameter dan return. tambah, kurang, kali, dan bagi masing-masing menerima dua nilai, kemudian mengembalikannya sebagai output perhitungan. Pada method bagi, terdapat logika pengaman if ( $b == 0$ ) untuk mencegah pembagian dengan nol, menunjukkan penerapan validasi di dalam method. Di dalam main, nilai dua bilangan terlebih dahulu diinput menggunakan Scanner, lalu user memilih operasi melalui switch. Setiap pilihan akan memanggil method yang sesuai, dan hasilnya langsung dicetak. Program ini menunjukkan penggunaan method untuk modularisasi proses logika, di mana setiap operasi dipisahkan menjadi blok kode yang rapi dan mudah dipanggil. Penerapan ini mencerminkan prinsip encapsulation dan reusability dalam OOP.

## Tugas 2



The screenshot shows an IDE with a Java file named `Konverter.java` and a Windows Command Prompt window. The Java code defines a `Konverter` class with two methods: `konversiSuhu` for Celsius to Fahrenheit and `konversiPanjang` for meters to kilometers. The `main` method uses a `Scanner` to get user input and a `switch` statement to call the appropriate conversion method. The Command Prompt shows the program's output, where the user selected option 2 and entered 10 meters, resulting in 0.01 km.

```
import java.util.Scanner;

public class Konverter {
    // konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit
    public double konversiSuhu(double celsius) {
        return (celsius * 9 / 5) + 32;
    }

    // konversi panjang dari meter ke kilometer
    public double konversiPanjang(double meter) {
        return meter / 1000;
    }

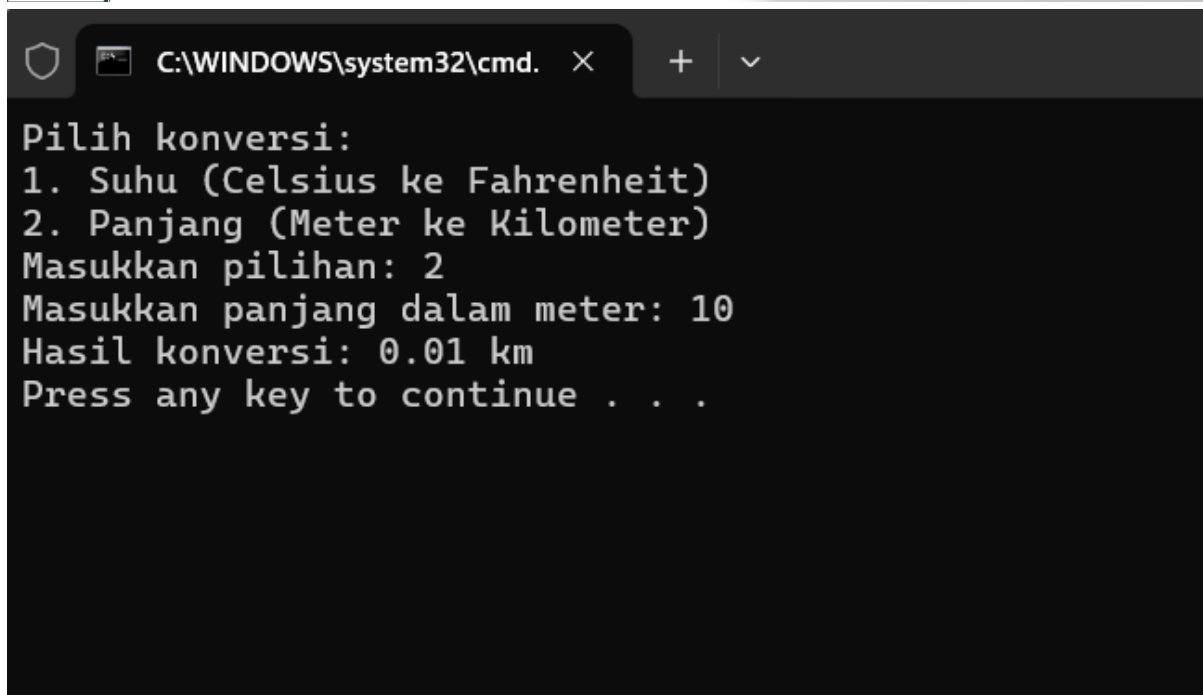
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        Konverter konv = new Konverter();

        System.out.println("Pilih konversi:");
        System.out.println("1. Suhu (Celsius ke Fahrenheit)");
        System.out.println("2. Panjang (Meter ke Kilometer)");
        System.out.print("Masukkan pilihan: ");
        int pilih = input.nextInt();

        switch (pilih) {
            case 1:
                System.out.print("Masukkan suhu dalam Celsius: ");
                double c = input.nextDouble();
                System.out.println("Hasil konversi: " + konv.konversiSuhu(c) + " °F");
                break;
            case 2:
                System.out.print("Masukkan panjang dalam meter: ");
                double m = input.nextDouble();
                System.out.println("Hasil konversi: " + konv.konversiPanjang(m) + " km");
                break;
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid.");
        }

        input.close();
    }
}
```

Pilih konversi:  
1. Suhu (Celsius ke Fahrenheit)  
2. Panjang (Meter ke Kilometer)  
Masukkan pilihan: 1  
Masukkan suhu dalam Celsius: 10  
Hasil konversi: 50.0 °F  
Press any key to continue . . .



This screenshot shows the Command Prompt with the program's output for a different set of inputs. The user selected option 2 and entered 10 meters, resulting in 0.01 km.

```
Pilih konversi:
1. Suhu (Celsius ke Fahrenheit)
2. Panjang (Meter ke Kilometer)
Masukkan pilihan: 2
Masukkan panjang dalam meter: 10
Hasil konversi: 0.01 km
Press any key to continue . . .
```

**Pembahasan :** Kelas `Konverter` menunjukkan penerapan method untuk konversi nilai dengan tipe data `double`. Method `konversiSuhu(double celsius)` melakukan perhitungan rumus  $(\text{celsius} * 9 / 5) + 32$  untuk mengubah Celsius ke Fahrenheit dan mengembalikannya sebagai hasil. Sedangkan method `konversiPanjang(double meter)` membagi nilai meter dengan 1000 untuk menghasilkan kilometer. Program menggunakan menu `switch` dalam `main` untuk menentukan jenis konversi berdasarkan pilihan pengguna. Setelah nilai dimasukkan, method yang sesuai dipanggil dan hasil dicetak dengan satuan unit yang tepat (°F atau km). Program ini memperlihatkan bagaimana method dapat digunakan tidak hanya untuk operasi aritmatika dasar, tetapi juga sebagai fungsi konversi logis dengan parameter yang fleksibel. Program ini juga memperkuat konsep bahwa method dapat mengembalikan nilai berbeda (`double`) sesuai kebutuhan perhitungan.



## **E. KESIMPULAN**

Pada praktikum ini dipelajari cara kerja method dalam Java, mulai dari method tanpa parameter, dengan parameter, hingga method dengan nilai balik (return). Melalui latihan dan tugas, konsep modularisasi kode dapat diterapkan untuk membuat program yang lebih rapi dan interaktif seperti pada contoh kalkulator dan konverter. Method juga membantu memisahkan logika program menjadi bagian kecil yang mudah dipanggil dan dikelola.

## **F. LAMPIRAN**